

Novas Tecnologias em Redes de Comunicação

Virtualização de
Funções de Rede

Guilherme Werneck de Oliveira
guilherme.oliveira@ifpr.edu.br

Objetivos de Hoje



- Compreender o que é virtualização de redes e suas implicações
- Diferenciar os componentes da arquitetura ETSI
- Conhecer alguns projetos, desafios da área e avanços alcançados pela NFV

Virtualização de Funções de Rede

Motivadores



Em redes “tradicionais”, serviços de rede são disponibilizados por meio de dispositivos físicos, ou “middleboxes”: hardware específico + software

- Switch
- Roteador
- Firewall
- Etc.



Virtualização de Funções de Rede



Motivadores

Em redes “tradicionais”, serviços de rede são disponibilizados por meio de dispositivos físicos, ou “middleboxes”: hardware específico
+ software

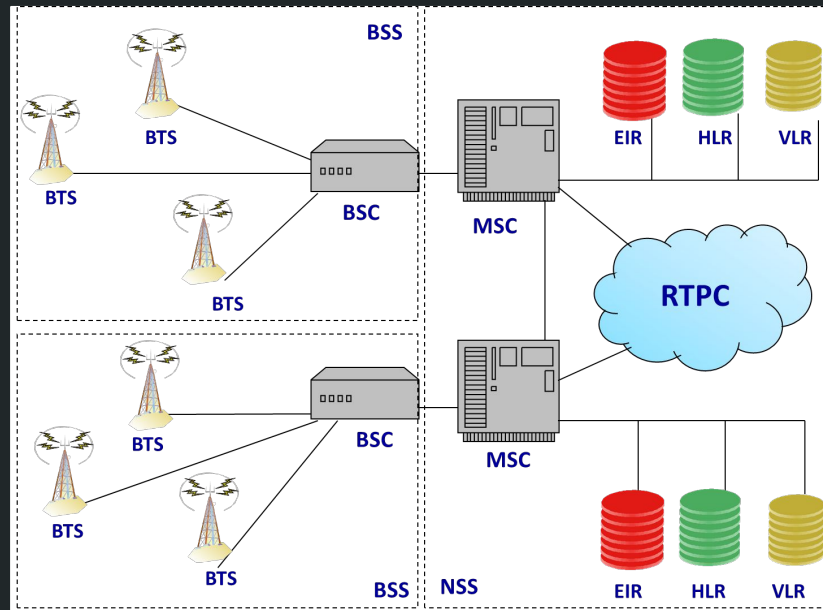
- Baixa flexibilidade de escalonamento (quando a demanda da rede aumenta)
- Alto custo de capital (CAPEX) e operacional (OPEX)
- Suas funcionalidades não são extensíveis, ou seja, é necessário adquirir um novo equipamento
- A rede física se torna o gargalo operacional (semanas, meses de planejamento, cabeamento e configuração manual antes que um serviço possa entrar em produção)

Virtualização de Funções de Rede



Motivadores

- Operadoras de telecomunicações enfrentam ciclos de evolução tecnológica acelerados (2G, 3G, 4G, 5G, 6G)
- Cada transição de geração exige que os operadores atualizem os equipamentos legados e façam investimentos em novas “caixas” físicas proprietárias
- Provisionar recursos físicos baseando-se em picos de tráfego, leva o hardware a ficar ocioso na maior parte do tempo



Virtualização de Funções de Rede

Motivadores

O cenário:

- Show de um cantor em um estádio
- Pessoas conectadas na rede móvel (ex.: 5G) começam a transmitir vídeos ao vivo
- Diversos serviços são disponibilizados pela operadora (autenticação de usuário, otimização de tráfego, firewall, DPI etc.)
- Esses serviços são escaláveis?



Virtualização de Funções de Rede



Definição

A NFV (Network Function Virtualization) permite a realização da abstração de funções de redes

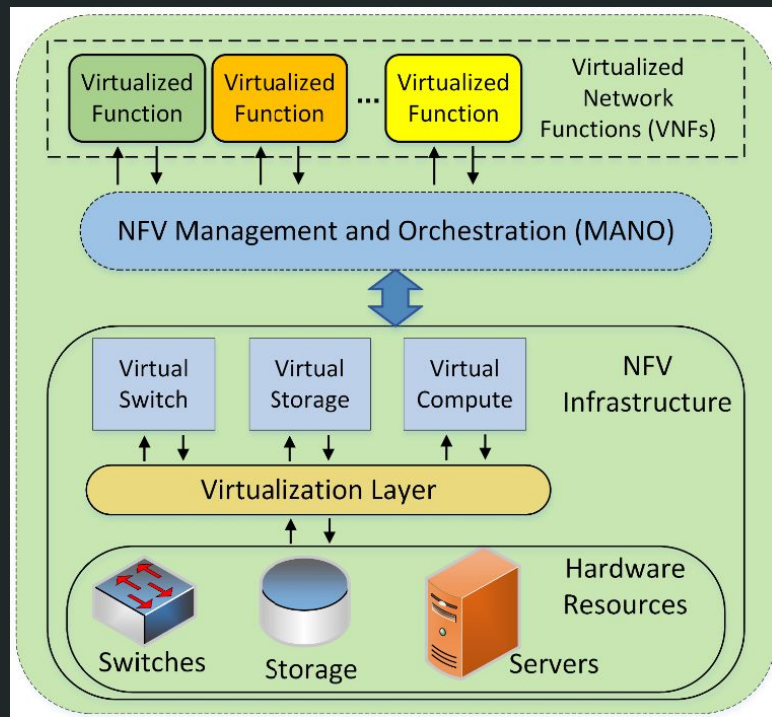
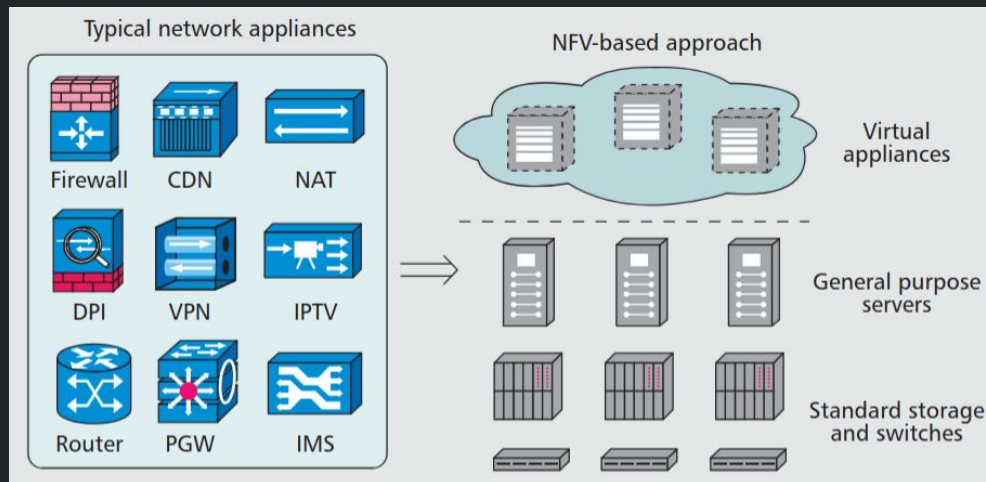
- É o desacoplamento entre o software (função de rede) e o hardware proprietário por meio da virtualização
 - Funções físicas (ex.: roteamento) em hardware (ASICs)
 - Hardware independente de arquitetura (FPGA, ARM, x86 etc.)
- Permite a escalabilidade horizontal, decisões autônomas etc.

Virtualização de Funções de Rede



Definição

É a substituição de middleboxes por Funções de Rede Virtuais (VNFs), executadas em hardware convencional COTS (Commercial Off-The-Shelf)



Virtualização de Funções de Rede



Breve Histórico

- A virtualização em sistemas de computação e redes existe há décadas:
 - Nos anos 1990, VPNs e VLANs já eram tecnicamente implementadas
- A NFV foi proposta em outubro de 2012 por grandes provedores de telecomunicações em um *white paper**
- Em novembro do mesmo ano, AT&T, BT, Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telefónica e Verizon escolheram o ETSI (European Telecommunications Standards Institute) para ser a entidade regulamentadora (ISG - Industry Specification Group)
- Em 2015, o ETSI contava com cerca de 250 membros (37 maiores provedores do mundo)

*R. Guerzoni. Network functions virtualisation: An introduction, benefits, enablers, challenges and call for action. Introductory white paper. in Proc. SDN OpenFlow World Congress, Jun. 2012 p. 1-16.

Virtualização de Funções de Rede

Breve Histórico



Virtualização de Funções de Rede

Especificações ETSI



[docbox.etsi.org / ISG / NFV / Open / Publications_pdf / Specs-Reports](https://docbox.etsi.org/ISG/NFV/Open/Publications_pdf/Specs-Reports)

sort by name/desc	sort by date/desc	sort by size/desc
 NFV 001v1.1.1 - GS - NFV Use Cases.pdf	2018-09-06 13:11	1653,1 KB
 NFV 001v1.2.1 - GR - NFV Use Cases revision.pdf	2018-09-06 13:11	2315,2 KB
 NFV 001v1.3.1 - GR - Use Cases.pdf	2021-03-31 14:34	3291,5 KB
 NFV 002v1.1.1 - GS - NFV Architectural Framework.pdf	2018-09-06 13:11	157,9 KB
 NFV 002v1.2.1 - GS - NFV Architectural Framework.pdf	2018-09-06 13:11	167,8 KB
 NFV 003v1.1.1 - GS - Terminology for Main Concepts in NFV.pdf	2018-09-06 13:11	51,2 KB
 NFV 003v1.2.1 - GS - Terminology for Main Concepts in NFV.pdf	2018-09-06 13:11	72,4 KB
 NFV 003v1.3.1 - GS - Terminology.pdf	2018-09-06 13:11	88,5 KB
 NFV 003v1.4.1 - GS - Terminology.pdf	2018-09-06 13:11	148,1 KB
 NFV 003v1.5.1 - GR - Terminology.pdf	2020-01-29 14:31	124,8 KB
 NFV 003v1.6.1 - GR - Terminology.pdf	2021-03-31 14:34	137,7 KB
 NFV 003v1.7.1 - GR - Terminology.pdf	2024-06-26 14:52	153,9 KB
 NFV 003v1.8.1 - GR - Terminology.pdf	2024-06-26 14:52	133,8 KB
 NFV 004v1.1.1 - GS - NFV Virtualisation Requirements.pdf	2018-09-06 13:11	93,9 KB
 NFV 005v1.2.1 - GS - NFV PoC Framework revision.pdf	2020-01-29 14:31	94,8 KB
 NFV 006v2.1.1 - GS - MANO Arch Fwk.pdf	2021-03-31 14:34	225,2 KB

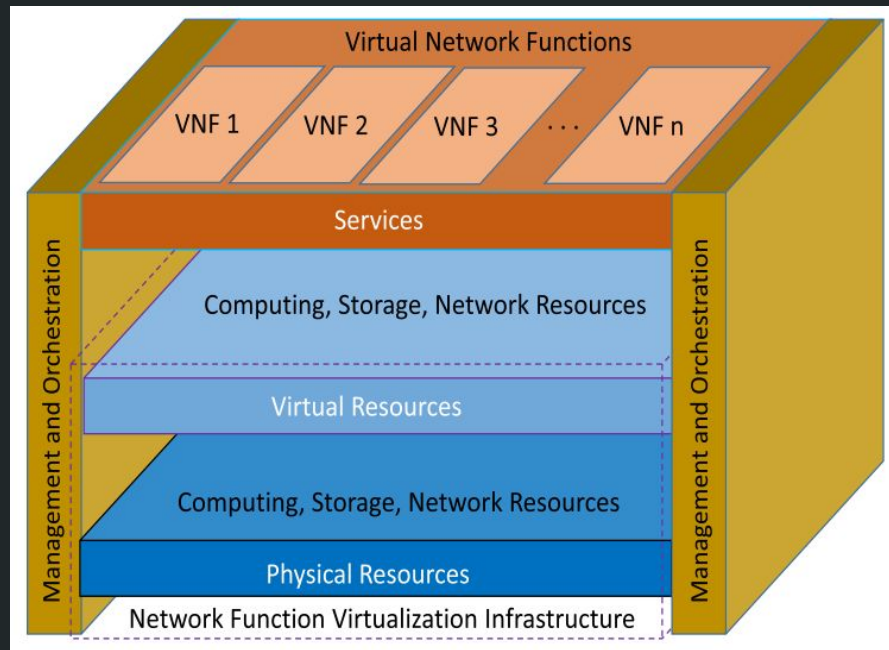
https://docbox.etsi.org/ISG/NFV/Open/Publications_pdf/Specs-Reports

Virtualização de Funções de Rede

Arquitetura ETSI



- NFVI (Network Function Virtualization Infrastructure)
- VNFs (Virtual Network Functions)
- NFV MANO (NFV Management and Orchestration)



Virtualização de Funções de Rede

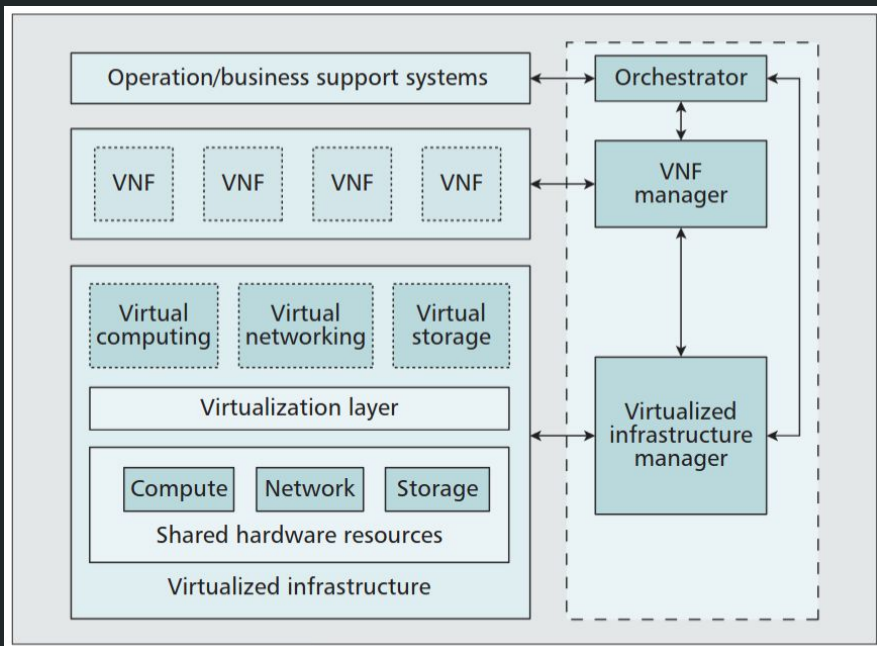
Arquitetura ETSI



A Infraestrutura de Virtualização (NFVI)

compreende todos os recursos de hardware e software que formam o ambiente no qual as VNFs são implantadas

- Recursos Físicos (Hardware): disco, CPU, placas de rede etc.
- Camada de Virtualização (Hypervisor): Abstrai e desacopla os recursos físicos
- Recursos Virtuais: Representação abstrata do processamento (compute), armazenamento e rede (como portas e links virtuais) na forma de Máquinas Virtuais (VMs) ou contêineres



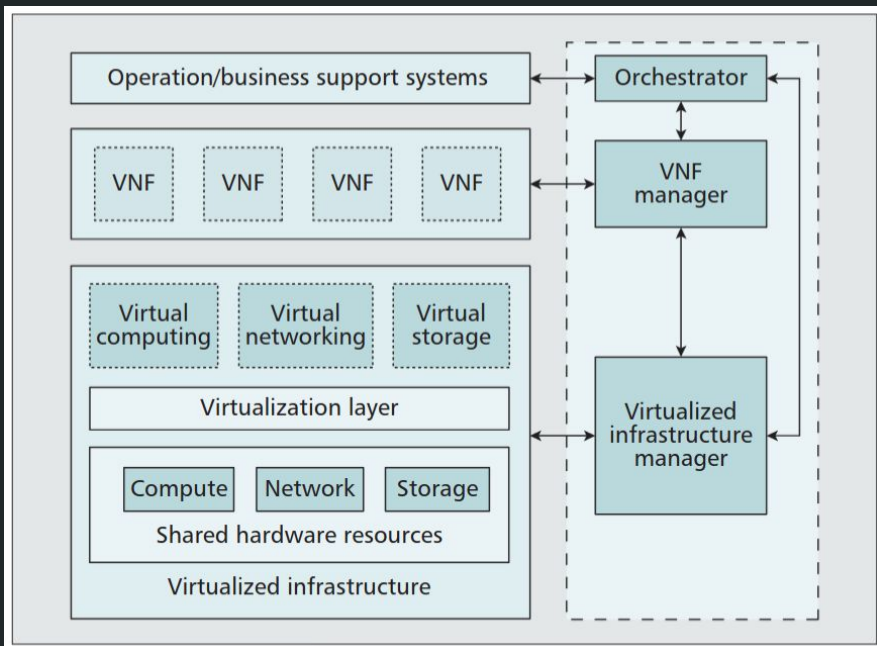
Virtualização de Funções de Rede

Arquitetura ETSI



As Funções de Rede Virtualizadas (VNFs) são as implementações puramente em software de funções de rede que anteriormente exigia um hardware dedicado

- Servidores DHCP, firewalls, gateways de VPN, elementos de núcleo de redes celulares móveis
- VNFs são encadeadas de forma lógica para criar um Serviço de Rede fim a fim (Service Function Chaining - SFC), onde o tráfego deve passar obrigatoriamente por uma sequência predefinida de VNFs (ex.: Firewall → NAT → IDS)



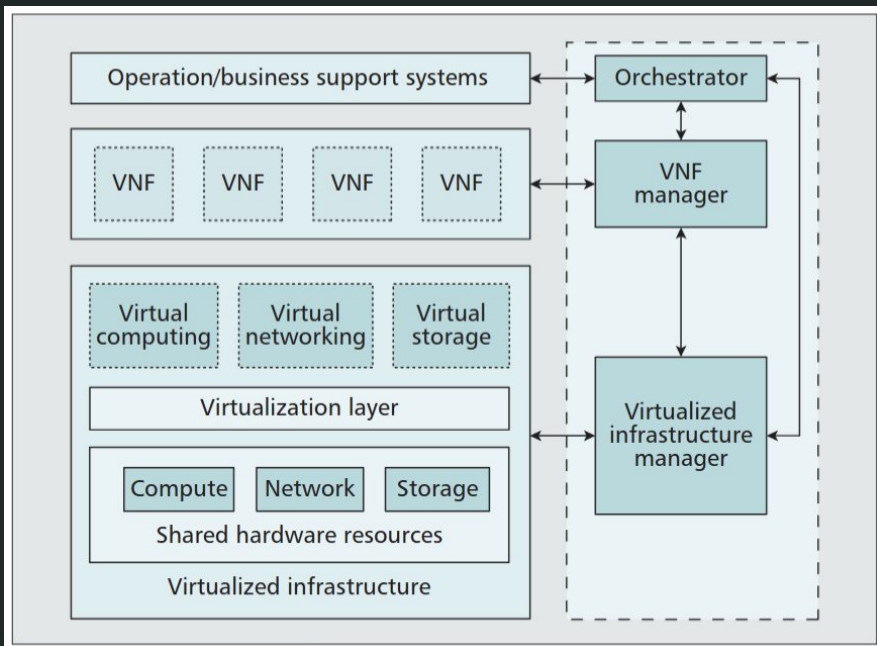
Virtualização de Funções de Rede

Arquitetura ETSI



O Gerenciamento e Orquestração (MANO) é o “cérebro” da arquitetura. Ele gerencia o ciclo de vida de todos os recursos (físicos e virtuais) e das VNFs, garantindo propriedades fundamentais como escalabilidade elástica e alta disponibilidade

- VIM (Virtualized Infrastructure Manager): Gerencia diretamente os recursos de computação, armazenamento e rede dentro da NFVI. Ele controla a alocação de VMs sobre os hipervisores e analisa o desempenho da infraestrutura física (ex.: OpenStack ou Kubernetes atuando como VIM)



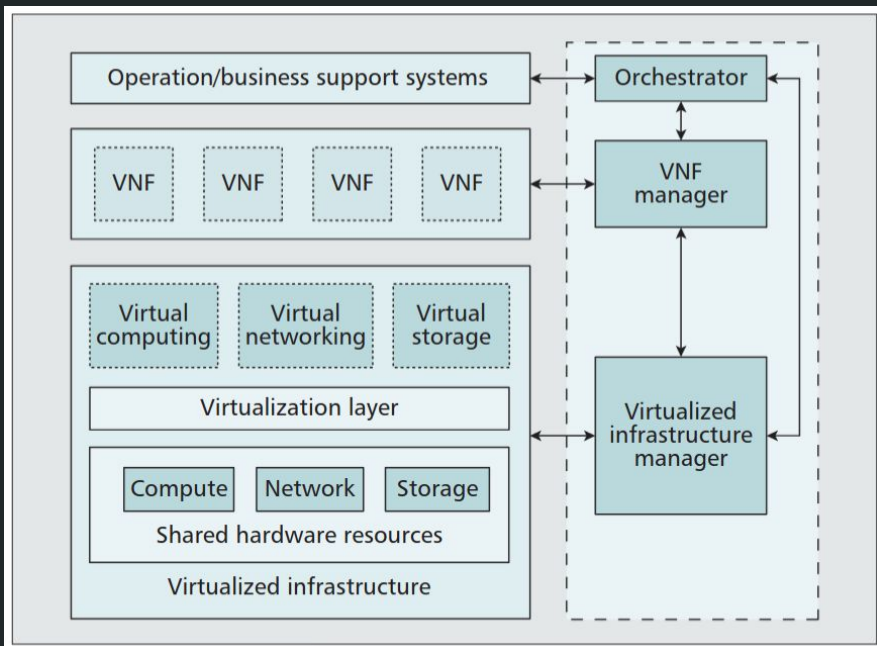
Virtualização de Funções de Rede

Arquitetura ETSI



O Gerenciamento e Orquestração (MANO) é o “cérebro” da arquitetura. Ele gerencia o ciclo de vida de todos os recursos (físicos e virtuais) e das VNFs, garantindo propriedades fundamentais como escalabilidade elástica e alta disponibilidade

- VNFM (VNF Manager): Executa as instruções enviadas pelo orquestrador e gerencia o ciclo de vida das VNFs. É o VNFM responsável por instanciar, atualizar, escalar (adicionar instâncias de VMs diante de picos de tráfego), migrar e finalizar VNFs



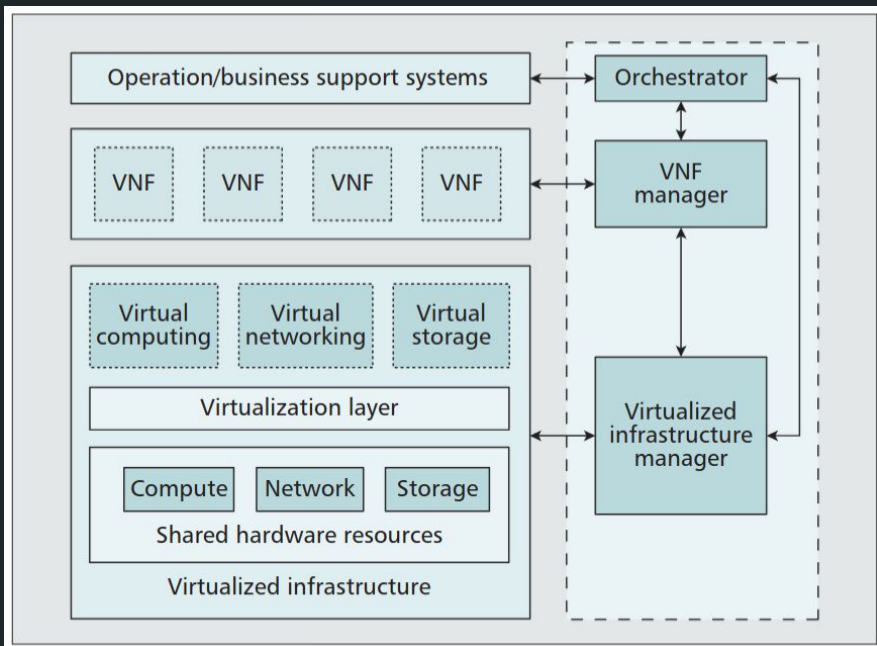
Virtualização de Funções de Rede

Arquitetura ETSI



O Gerenciamento e Orquestração (MANO) é o “cérebro” da arquitetura. Ele gerencia o ciclo de vida de todos os recursos (físicos e virtuais) e das VNFs, garantindo propriedades fundamentais como escalabilidade elástica e alta disponibilidade

- NFVO (NFV Orchestrator): Ele orquestra os recursos em múltiplos domínios e coordena a criação das cadeias de serviços de rede (SFCs), ou seja, ele decide quando e onde implantar uma VNF com base na disponibilidade global de recursos e em políticas. Também, gerencia o catálogo de funções



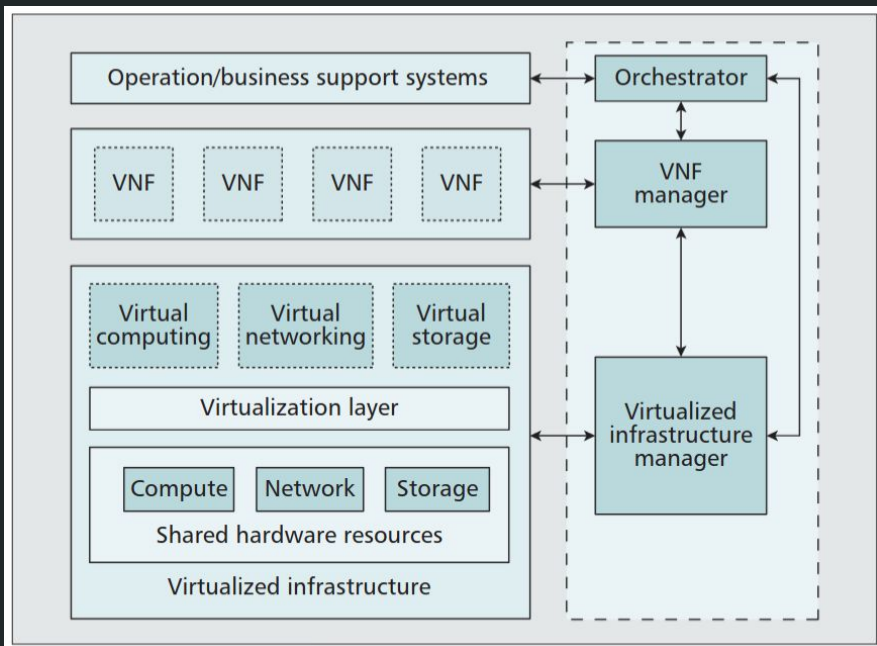
Virtualização de Funções de Rede

Arquitetura ETSI



Os OSS/BSS (Operations Support System/ Business Support System) são componentes de gestão operacional da NFV

- O OSS atua na parte técnica, da infraestrutura e do funcionamento da rede
 - Monitora o desempenho e a saúde das funções virtuais (VNFs)
 - Gerencia falhas e corrige problemas de forma automatizada
 - Configura os elementos de rede sob demanda



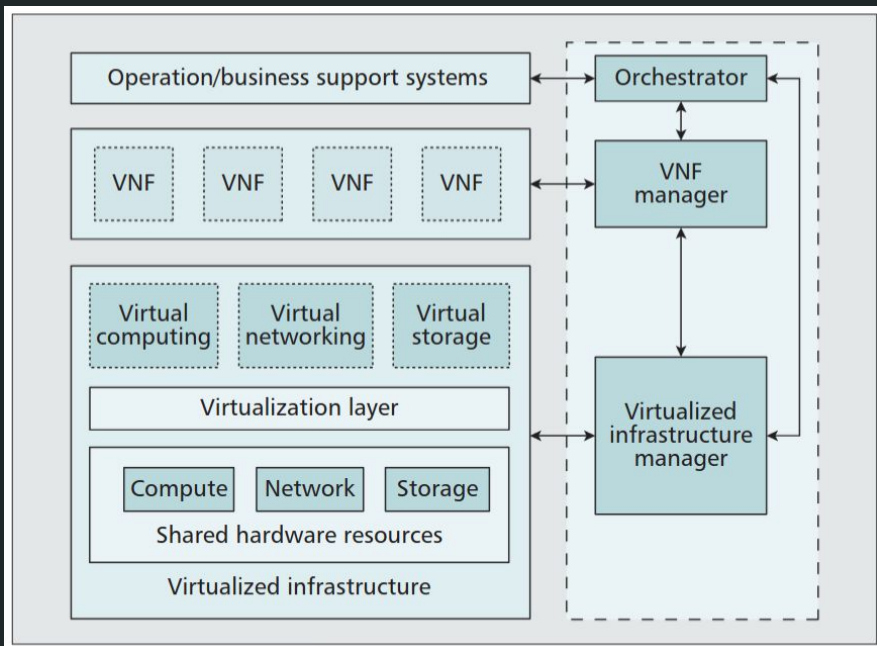
Virtualização de Funções de Rede

Arquitetura ETSI



Os OSS/BSS (Operations Support System/
Business Support System) são componentes de
gestão operacional da NFV

- O BSS atua na parte de negócios, do cliente e do atendimento
 - Processa pedidos de novos serviços de rede feitos pelos usuários
 - Executa o faturamento, cobranças e emissão de faturas
 - Faz o CRM (Customer Relationship Management)

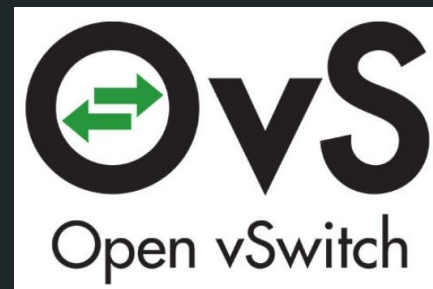


Virtualização de Funções de Rede



Projetos

- Open vSwitch:
 - Linux Foundation
 - <https://www.openvswitch.org/>
- Open Source MANO:
 - ETSI
 - <https://osm.etsi.org/>
- OPNFV:
 - Linux Foundation
 - <https://www.opnfv.org/>



Virtualização de Funções de Rede

Principais Desafios



- Gerenciamento e Orquestração:
 - Monitoramento (observabilidade: rede, nó virtualizado e a própria função)
 - Quando e onde implantar
 - Quando migrar e desabilitar
 - Tolerância a falhas

Virtualização de Funções de Rede



Principais Desafios

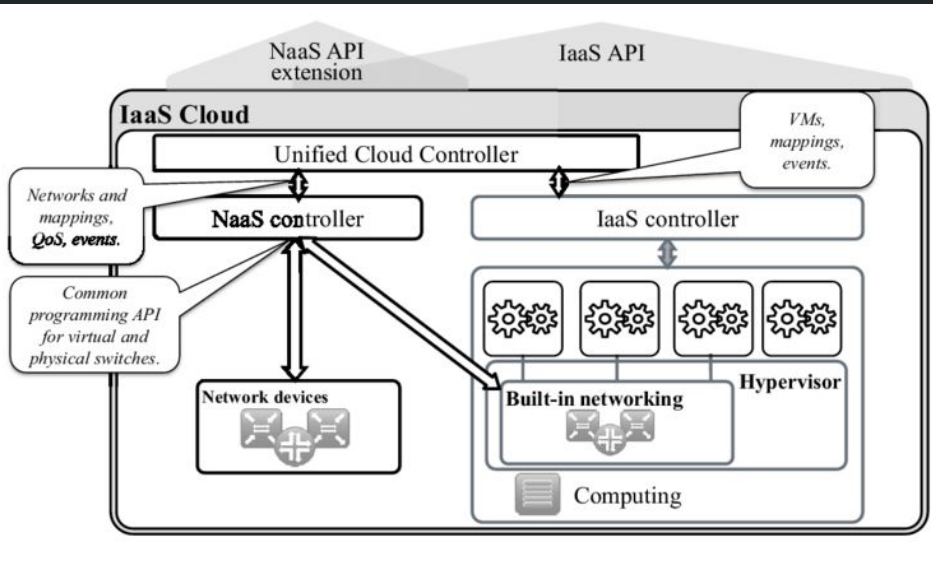
- Desempenho:
 - Execução em hardware genérico
 - Tempo de implantação (subida + configuração) da função virtualizada
 - Aumento de latência
- Segurança:
 - Hardware compartilhado (disco, memória etc.)
 - AAA (Authentication, Authorization e Accounting)

Virtualização de Funções de Rede

Avanços



A NFV permite a habilitação de rede como serviço
(NaaS - Network as a Service)



- Infra on-premises (privada): OpenNebula, OpenStack VMware, Apache CloudStack etc.
- Infra on-cloud (pública): AWS, Azure, GCP, IBM Cloud etc.
- Infra híbrida: AWS Direct Connect, Azure Express Route, Google Cloud Hybrid Connectivity, IBM Direct Link etc.

Virtualização de Funções de Rede

Avanços



Cloud Services Router 1000V

Release Amsterdam-17.3.8a **MD**

☆☆☆☆☆ (0) [Write a Review](#)

[My Notifications](#)

Related Links and Documentation

- No related links or documentation -

Cisco CSR1000V IOS XE Universal - CRYPTO ISO

24-Oct-2023

509.92 MB



[csr1000v-universalk9.17.03.08a.iso](#)

[Advisories](#)

Cisco CSR1000V IOS XE UNIVERSAL - CRYPTO OVA

24-Oct-2023

510.64 MB



[csr1000v-universalk9.17.03.08a.ova](#)

[Advisories](#)

Cisco CSR1000V IOS XE UNIVERSAL - CRYPTO QCOW2

24-Oct-2023

1394.69 MB



[csr1000v-universalk9.17.03.08a.qcow2](#)

[Advisories](#)

Virtualização de Funções de Rede

Avanços





[About](#) ▾ [Categories](#) ▾ [Delivery Methods](#) ▾ [Solutions](#) ▾ [AWS IQ](#) ▾ [Resources](#) ▾ [Your Saved List](#)
[Become a Channel Partner](#) [Sell in AWS Market](#)

[AWS Marketplace](#) > [Security](#) > [Amazon Machine Image \(AMI\)](#) > [Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall](#)



Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall

[Info](#)

Sold by: [Fortinet Inc.](#) 

Free Trial

Fortinet FortiGate allows mitigation of blind spots to improve policy compliance by implementing critical security controls within your AWS environment. FortiGate includes all of the security and networking services common to FortiGate physical appliances.

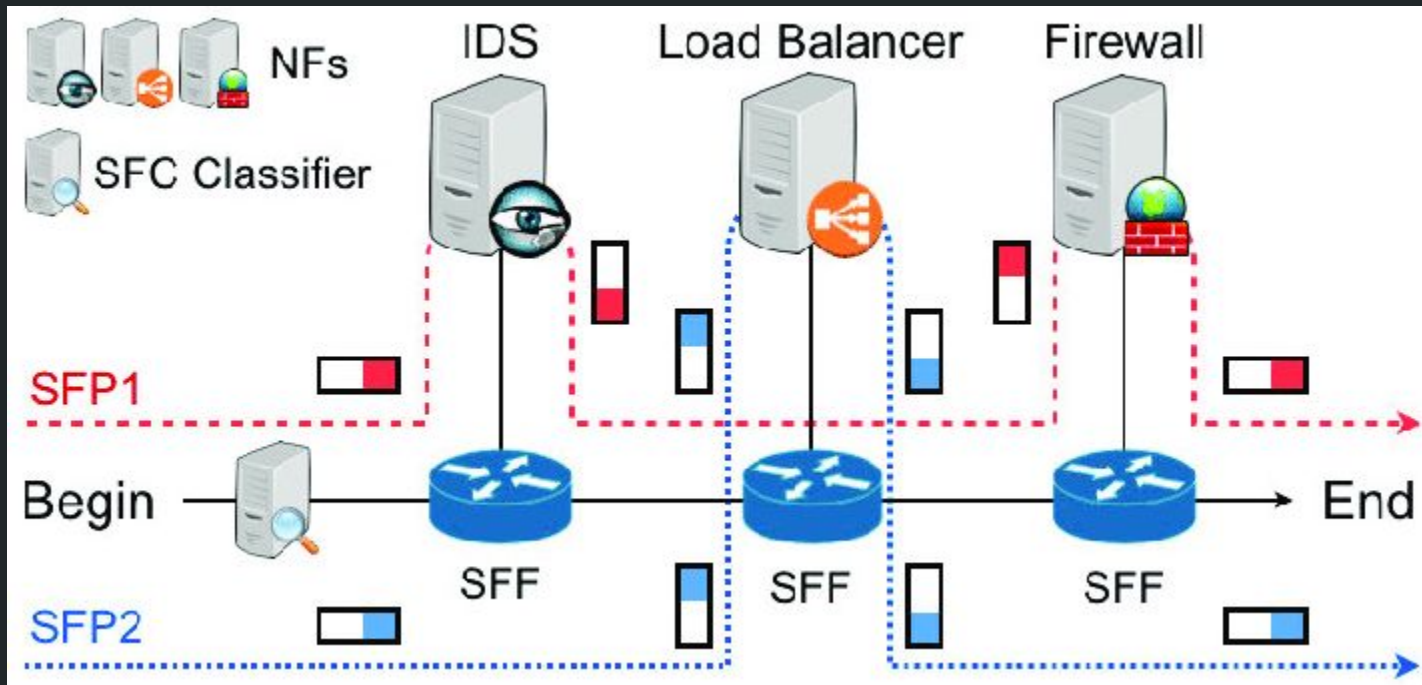
25

Virtualização de Funções de Rede

Avanços



A NFV permite a habilitação do SFC (Service Function Chains)

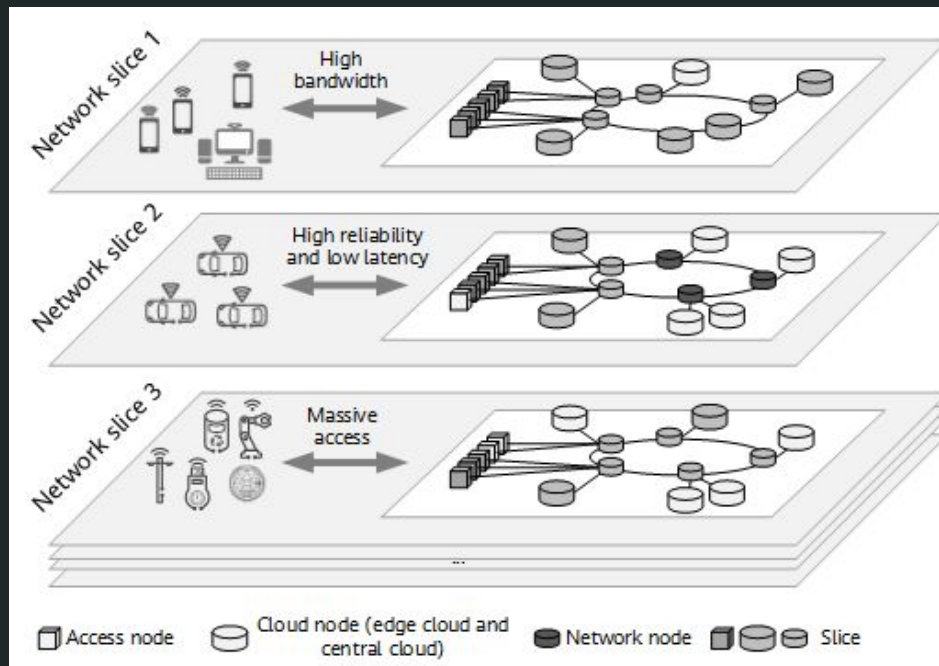


Virtualização de Funções de Rede

Avanços

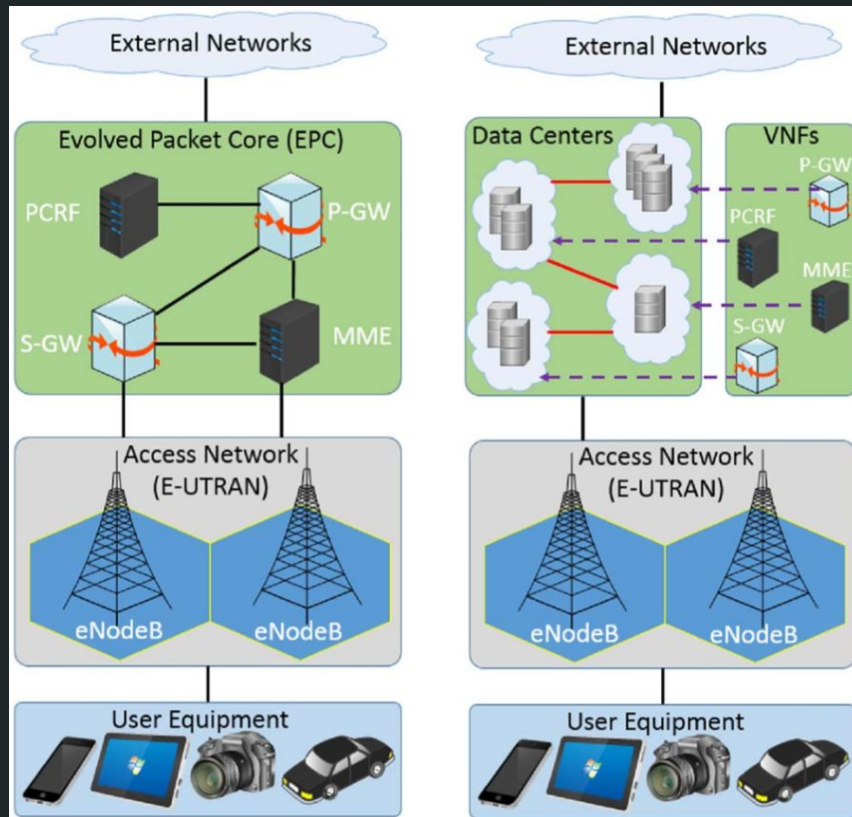


A NFV permite a habilitação do fatiamento de rede
(network slicing)



Virtualização de Funções de Rede

De Volta ao Show

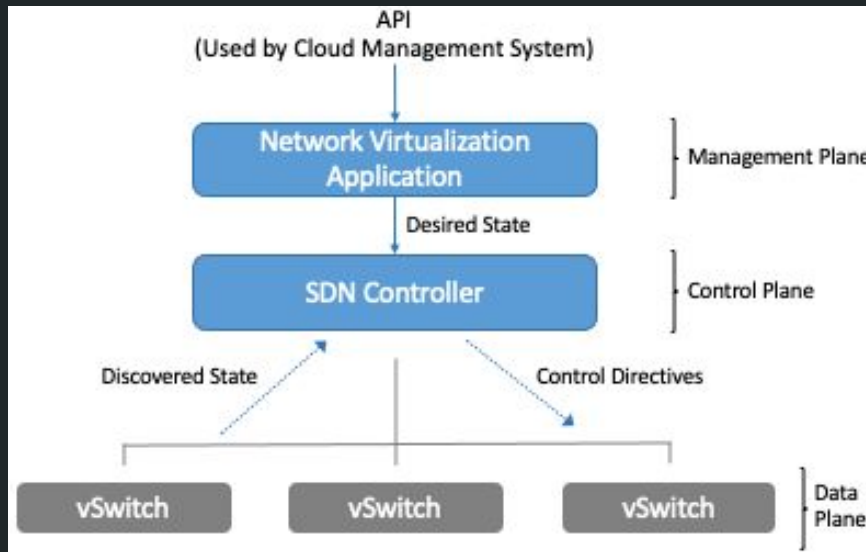


Virtualização de Funções de Rede

NFV e SDN



E a SDN com isso?



Virtualização de Funções de Rede



Estudo Complementar

- O que é NFV, SDN, Redes Virtuais, Docker, Kubernetes e Redes de Sobreposição?
 - <https://www.youtube.com/watch?v=-RNDhWxX9n4>
- ETSI: NFV Use Cases
 - https://docbox.etsi.org/ISG/NFV/Open/Publications_pdf/Specs-Reports/NFV%20001v1.3.1%20-%20GR%20-%20Use%20Cases.pdf

Virtualização de Funções de Rede

Referências



Software-Defined Networks A Systems Approach



Peterson | Cascone | O'Connor | Vachuska | Davie



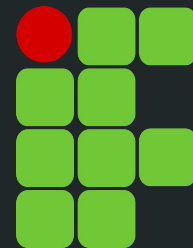
[HTTPS://SYSTEMSAPPROACH.ORG](https://systemsapproach.org)

Virtualização de Funções de Rede



Referências

- Network Function Virtualization: State-of-the-Art and Research Challenges
 - <https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2477041>
- Network function virtualization: Challenges and opportunities for innovations
 - <https://doi.org/10.1109/MCOM.2015.7045396>
- Security challenges with network functions virtualization
 - <https://doi.org/10.1016/j.future.2016.07.002>



Obrigado pela sua presença!

Guilherme Werneck de Oliveira

guilherme.oliveira@ifpr.edu.br